PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Seluler (Android) dengan Rekomendasi Menu dan Perhitungan Kalori Harian

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Pengelolaan pola makan sehat memerlukan keterhubungan antara perhitungan kebutuhan energi, pemilihan makanan, penyusunan jadwal makan, pencatatan konsumsi, dan persiapan belanja. Situs web Sistem Pola Makan Sehat telah dikembangkan sebelumnya untuk membantu pengguna menjalankan kegiatan tersebut dalam satu sistem.

Untuk memperluas akses dan memberikan kenyamanan, sistem akan dikembangkan menjadi aplikasi Android. Aplikasi seluler ini dirancang menggunakan Flutter, sedangkan Laravel dan MariaDB tetap digunakan sebagai *backend* dan basis data. Pendekatan ini memastikan situs web dan aplikasi seluler menggunakan sumber data yang sama sehingga konsistensi pencatatan tetap terjaga. Pengguna dapat memantau kalori, memilih makanan, menyusun rencana makan, mencatat konsumsi, dan mengatur daftar belanja langsung melalui perangkat Android.

1.2 Definisi Produk

Sistem Pola Makan Sehat versi seluler merupakan aplikasi berbasis Android yang terintegrasi dengan *backend* Laravel. Aplikasi ini memiliki dua antarmuka utama:

1. **Aplikasi Seluler (Flutter)** untuk pengguna umum dalam mengelola profil, memantau kalori, mengelola makanan, rencana makan, konsumsi, dan daftar belanja.
2. **Panel Web (Filament)** yang tetap digunakan oleh administrator untuk mengelola data utama, pengguna, peran, kategori, makanan rekomendasi, dan pengaturan sistem.

Sistem tidak menyediakan diagnosis medis, terapi, atau rekomendasi klinis. Hasil perhitungan kalori bersifat estimasi.

1.3 Tujuan Dokumen

PRD ini disusun sebagai acuan pengembangan aplikasi seluler (Android) Sistem Pola Makan Sehat. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan fungsional, alur pengguna, batasan teknis, dan kriteria penerimaan yang harus dipenuhi oleh pengembang. Dokumen ini memastikan bahwa penyesuaian tampilan dan fitur untuk layar ponsel tidak mengganti atau merusak aturan bisnis *backend* yang sudah ada.

1.4 Target Pengguna

Pengguna (Aplikasi Seluler)
Individu yang membutuhkan akses praktis untuk memantau konsumsi harian, memilih makanan, menyusun rencana makan, mencatat makanan tambahan, dan mengatur daftar belanja melalui perangkat Android.

Administrator (Panel Web)
Pihak yang bertanggung jawab mengelola data utama (akun, peran, kategori, makanan, rekomendasi) dan pengaturan sistem melalui panel Filament berbasis web.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Aplikasi seluler dikembangkan untuk membantu pengguna merencanakan dan memantau pola makan melalui alur yang terstruktur di perangkat Android:

- Memudahkan pemantauan estimasi kebutuhan dan konsumsi kalori harian.
- Menyediakan akses cepat ke koleksi makanan pribadi, publik, dan rekomendasi.
- Mendukung penyusunan rencana makan berdasarkan tanggal, waktu, dan porsi.
- Memudahkan pencatatan makanan yang dikonsumsi, termasuk makanan di luar rencana.
- Membantu mengatur daftar belanja dan status pembelian.
- Menyediakan antarmuka Android yang mudah dipahami dan digunakan.

2.2 Tujuan Administrator

- Mengelola pengguna, peran, dan izin melalui panel web.
- Mengelola kategori makanan, data makanan, dan rekomendasi menu.
- Mengatur identitas visual sistem melalui panel web.
- Memantau catatan aktivitas.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

- Pengguna dapat melakukan registrasi, masuk, dan keluar dengan validasi yang sesuai.
- Dasbor menampilkan target kalori, konsumsi aktual, sisa atau kelebihan kalori, dan zat gizi makro dengan benar.
- Pengguna dapat mengelola makanan pribadi, rencana makan, makanan tambahan, dan daftar belanja.
- Perubahan status konsumsi atau pembelian memperbarui ringkasan harian dengan benar.
- Aplikasi dapat mengambil dan menyimpan data melalui API Laravel dengan autentikasi yang sesuai.
- Data yang diperbarui melalui aplikasi tetap konsisten dengan situs web.
- Tampilan aplikasi dapat digunakan pada emulator Android Studio tanpa elemen penting terpotong atau bertumpuk.

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Pengguna Aplikasi Seluler

Profil Pengguna

- **Nama Persona:** Pengguna Seluler Pemantau Kalori
- **Usia:** 18–35 tahun
- **Peran:** Pengguna umum yang membutuhkan akses cepat saat bergerak.
- **Perangkat:** Ponsel pintar Android.

Kebutuhan

- Akses praktis untuk melihat target kalori dan sisa kalori harian.
- Kemampuan mencatat makanan yang baru saja dikonsumsi di luar rencana.
- Kemudahan saat berbelanja bahan makanan (menggunakan daftar belanja).
- Sinkronisasi dengan web agar data yang dimasukkan melalui ponsel tidak hilang saat dibuka di komputer.

Permasalahan yang Dihadapi

- Penggunaan situs web pada layar ponsel terkadang kurang optimal dan tidak praktis.
- Sulit mencatat konsumsi makanan secara waktu nyata (*real-time*) saat berada di luar rumah.

3.2 Persona Administrator

Profil Pengguna

- **Nama Persona:** Administrator Sistem
- **Peran:** Pengelola data utama, akses, dan tampilan sistem (melalui web Filament).

Kebutuhan

- Memastikan makanan yang masuk ke dalam basis data memiliki informasi gizi yang valid.
- Mengatur makanan yang berstatus publik dan rekomendasi.
- Memantau aktivitas sistem.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan aplikasi seluler dari sudut pandang pengguna.

ID	Aktor	*User Story*	Manfaat
US-01	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melakukan registrasi akun dengan validasi kelengkapan data dan keunikan surel.	Menyediakan akses personal.
US-02	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin masuk menggunakan surel dan kata sandi, serta opsi Google (jika tersedia).	Mempermudah autentikasi.

ID	Aktor	*User Story*	Manfaat
US-03	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat dan memperbarui profil serta data tubuh (jenis kelamin, usia, tinggi, berat, aktivitas).	Menjaga relevansi estimasi kalori.
US-04	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat target kalori, konsumsi aktual, sisa atau kelebihan kalori, serta informasi protein, karbohidrat, dan lemak di dasbor.	Memudahkan pemantauan harian.
US-05	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat makanan pribadi, makanan publik, dan makanan rekomendasi.	Memudahkan pemilihan menu.
US-06	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin mencari dan menyaring makanan berdasarkan kategori atau jenis akses.	Mempercepat pencarian makanan.
US-07	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menambah, memperbarui, dan menghapus makanan milik saya sendiri (makanan pribadi).	Mengelola data konsumsi personal.
US-08	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin membuat rencana makan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.	Mempermudah penyusunan jadwal.
US-09	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menandai makanan sebagai sudah dikonsumsi atau membatalkannya agar gizi terhitung aktual.	Menjaga akurasi konsumsi aktual.
US-10	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin mencatat makanan tambahan di luar rencana beserta waktu, porsi, kalori, dan zat gizinya.	Mencegah catatan konsumsi tidak lengkap.
US-11	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menyimpan makanan tambahan sebagai makanan pribadi agar dapat digunakan kembali.	Mengurangi pengisian ulang data.
US-12	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menambah, mencari, memperbarui, dan menghapus item daftar belanja.	Mempermudah persiapan bahan makanan.
US-13	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin mengubah status pembelian item belanja, dan menjadikannya pilihan makanan jika sudah dibeli.	Mengintegrasikan belanja dan rencana makan.
US-14	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat indikator pemuatan, pesan validasi atau kesalahan, dan konfirmasi saat menggunakan aplikasi.	Memberikan umpan balik yang jelas.
US-15	Admin	Sebagai administrator, saya ingin mengelola semua data utama (akun, peran, makanan, rekomendasi) melalui panel Filament di web.	Mendukung pengawasan dan keamanan data.

5. PRODUCT BACKLOG

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Autentikasi Seluler	Registrasi, masuk, keluar, autentikasi Google (opsional) melalui API Laravel.	Tinggi	Iterasi 1

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-02	Profil dan Data Tubuh	Melihat dan memperbarui data tubuh serta tingkat aktivitas.	Tinggi	Iterasi 1
PB-03	Perhitungan Kalori	Sistem memproses rumus Harris-Benedict di *backend* dan menampilkannya di aplikasi seluler.	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Dasbor Seluler	Menampilkan target, konsumsi, sisa kalori, zat gizi makro, dan rencana hari ini.	Tinggi	Iterasi 2
PB-05	Koleksi Makanan	Menampilkan makanan pribadi, publik, dan rekomendasi.	Tinggi	Iterasi 2
PB-06	Pencarian dan Filter	Menyaring makanan berdasarkan kata kunci, kategori, atau jenis akses.	Tinggi	Iterasi 2
PB-07	Kelola Makanan Pribadi	Menambah, mengubah, dan menghapus makanan milik pengguna.	Tinggi	Iterasi 2
PB-08	Rencana Makan	Menyimpan rencana berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.	Tinggi	Iterasi 3
PB-09	Status Konsumsi	Menandai makanan yang sudah dikonsumsi dan memperbarui sisa kalori.	Tinggi	Iterasi 3
PB-10	Makanan Tambahan	Mencatat konsumsi di luar rencana dan menyimpannya sebagai makanan pribadi.	Tinggi	Iterasi 3
PB-11	Daftar Belanja	Mengelola item belanja, status pembelian, dan menghubungkannya ke pilihan makanan.	Tinggi	Iterasi 4
PB-12	Integrasi API dan Umpan Balik	Menghubungkan antarmuka Flutter ke API Laravel, menangani kesalahan, pemuatan, dan validasi.	Tinggi	Iterasi 4
PB-13	Pengujian Emulator	Pengujian kompatibilitas layar melalui Android Studio.	Tinggi	Iterasi 4

6. SITEMAP (APLIKASI SELULER)

Struktur navigasi aplikasi Flutter dirancang sederhana untuk memudahkan penggunaan pada layar ponsel.

6.1 Halaman Pra-Autentikasi

- Layar Pembuka (*Splash Screen*)
- Masuk
- Registrasi
- Lupa Kata Sandi

6.2 Halaman Utama (Bilah Navigasi Bawah)

1. **Dasbor (Beranda)**
    - Ringkasan Kalori dan Zat Gizi Makro
    - Rencana Makan Hari Ini
    - Tombol Cepat (Tambah Konsumsi)

2. **Makanan (Koleksi)**
    - Tab: Makanan Pribadi, Publik, Rekomendasi
    - Pencarian dan Filter
    - Formulir Tambah atau Ubah Makanan Pribadi
3. **Rencana Makan**
    - Pemilih Tanggal
    - Daftar Makanan Terjadwal
    - Tombol Tambah Makanan ke Rencana
4. **Daftar Belanja**
    - Daftar Item (Belum atau Sudah Dibeli)
    - Formulir Tambah atau Ubah Item
5. **Profil**
    - Data Diri dan Data Tubuh
    - Pengaturan Akun
    - Tombol Keluar

(Catatan: Panel Administrator tidak tersedia di aplikasi seluler dan tetap diakses melalui web).

7. SPESIFIKASI FITUR (BERDASARKAN BRD)

7.1 Autentikasi dan Profil

- **Masukan:** Nama, surel, kata sandi, jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas.
- **Keluaran:** Sesi masuk pada aplikasi Android (berupa *token* API), data profil tersimpan.
- **Aturan Bisnis:**
    - Surel harus unik. Validasi dilakukan di Flutter dan Laravel.
    - Pengguna hanya dapat mengubah data miliknya sendiri melalui *token* API yang sah.

7.2 Perhitungan Kalori

- **Masukan:** Data tubuh pengguna (berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin) dan faktor aktivitas.
- **Aturan Bisnis (Harris-Benedict):**
    - **Laki-laki:** BMR = 88,4 + (13,4 × berat badan) + (4,8 × tinggi badan) − (5,68 × usia)
    - **Perempuan:** BMR = 447,6 + (9,25 × berat badan) + (3,10 × tinggi badan) − (4,33 × usia)
    - **Target Kalori:** BMR × Faktor Aktivitas (Sangat ringan: 1,20; Ringan: 1,375; Sedang: 1,55; Berat: 1,725).
    - Perhitungan dilakukan di *backend* Laravel, aplikasi seluler hanya menampilkan hasil.

7.3 Dasbor

- **Masukan:** Permintaan GET ke API berdasarkan tanggal hari ini.
- **Keluaran:** Target kalori, kalori yang sudah dikonsumsi, sisa atau kelebihan kalori, informasi protein, karbohidrat, lemak, dan rencana makan hari ini.
- **Aturan Bisnis:** Hanya makanan berstatus "sudah dikonsumsi" dan makanan tambahan pada tanggal aktif yang dihitung sebagai konsumsi aktual.

7.4 Koleksi Makanan dan Rekomendasi

- **Masukan:** Kata kunci pencarian, filter kategori atau akses. Data formulir untuk makanan pribadi.
- **Keluaran:** Daftar makanan (pribadi, publik, rekomendasi).
- **Aturan Bisnis:**
    - Pengguna hanya dapat mengubah atau menghapus makanan dengan ID pengguna miliknya.
    - Makanan publik dan rekomendasi bersifat hanya baca (tidak dapat diubah pengguna).
    - Nilai gizi dihitung proporsional berdasarkan jumlah porsi yang dipilih.

7.5 Rencana Makan dan Status Konsumsi

- **Masukan:** Tanggal, ID makanan, waktu makan, porsi, catatan.
- **Keluaran:** Daftar rencana makan yang dikelompokkan berdasarkan waktu.
- **Aturan Bisnis:**
    - Pengguna dapat menandai makanan yang sudah dikonsumsi. Tindakan ini akan memicu API untuk memperbarui ringkasan konsumsi harian.
    - Membatalkan status konsumsi akan mengurangi kembali total kalori aktual.

7.6 Makanan Tambahan

- **Masukan:** Tanggal, waktu, nama makanan, porsi, kalori, protein, karbohidrat, lemak, catatan.
- **Aturan Bisnis:**
    - Data makanan tambahan langsung masuk ke ringkasan konsumsi.
    - Makanan tambahan dapat disimpan ke basis data sebagai "Makanan Pribadi" agar dapat dipilih kembali pada masa mendatang.
    - Menghapus catatan konsumsi tambahan tidak menghapus data makanan pribadi yang sudah dibuat.

7.7 Daftar Belanja

- **Masukan:** Nama item, jumlah, satuan, kategori, nilai gizi, catatan.
- **Aturan Bisnis:**
    - Item memiliki status (Belum Dibeli atau Sudah Dibeli).

- Jika item ditandai "Sudah Dibeli" dan informasi gizinya lengkap, item tersebut dapat dikonversi atau digunakan sebagai pilihan dalam menyusun Rencana Makan.
- Jika status diubah kembali menjadi "Belum Dibeli", makanan tersebut hilang dari pilihan rencana baru, tetapi rencana makan yang sudah tersimpan sebelumnya tidak boleh terhapus.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Versi minimum aplikasi Android yang harus diselesaikan mencakup seluruh fitur wajib dari BRD:

1. **Autentikasi dan Profil:** Masuk, registrasi, dan pembaruan profil melalui API.
2. **Dasbor:** Menampilkan hitungan kalori dan zat gizi makro dari *backend*.
3. **Makanan:** Daftar makanan, filter, dan penambahan makanan pribadi.
4. **Rencana Makan:** Penambahan jadwal makan dan penandaan konsumsi.
5. **Makanan Tambahan:** Pencatatan makanan di luar rencana.
6. **Daftar Belanja:** Pengelolaan item belanja dan status pembelian.

8.2 Roadmap Pengembangan

- **Fase 1 (Pemeriksaan *Backend*):** Pemeriksaan *endpoint* API Laravel. Memastikan rute untuk aplikasi seluler (menggunakan Laravel Sanctum) tersedia dan mengembalikan JSON yang sesuai. Pengembangan *endpoint* jika belum tersedia.
- **Fase 2 (Aplikasi Inti):** Pembuatan antarmuka Flutter untuk autentikasi, dasbor, profil, dan perhitungan kalori.
- **Fase 3 (Transaksi):** Pembuatan antarmuka Flutter untuk rencana makan, makanan tambahan, dan daftar belanja.
- **Fase 4 (Integrasi dan Jaminan Mutu):** Menghubungkan Flutter ke API, penanganan kesalahan dan status pemuatan, pengujian di emulator Android Studio, serta perbaikan kesalahan.
- **Fase 5 (Rilis):** Pembangunan APK dan distribusi.

9. ACCEPTANCE CRITERIA (KRITERIA PENERIMAAN)

Aplikasi dinyatakan lulus uji (memenuhi kriteria) apabila:

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna melakukan registrasi, masuk, dan keluar.	Validasi berjalan, sesi terbentuk, dan pengguna dapat mengakses data miliknya.
Pengguna mengubah data tubuh di aplikasi.	Data tersimpan di *backend* dan perhitungan target kalori di dasbor langsung berubah.
Pengguna melihat dasbor.	Target kalori, konsumsi aktual, sisa atau kelebihan, dan zat gizi makro tampil dengan benar sesuai data hari ini.

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengelola makanan.	Dapat mencari, menyaring, dan hanya dapat menghapus atau mengubah makanan pribadi miliknya.
Pengguna menyusun rencana makan.	Makanan dapat ditambahkan dengan tanggal, waktu, porsi, dan catatan.
Pengguna menandai konsumsi.	Ikon atau status berubah, dan ringkasan kalori di dasbor langsung diperbarui (bertambah atau berkurang).
Pengguna mencatat makanan tambahan.	Data masuk ke ringkasan harian dan opsi "Simpan sebagai Makanan Pribadi" berfungsi.
Pengguna mengelola daftar belanja.	Item dapat ditambah, dibaca, diperbarui, dan dihapus. Saat status "Sudah Dibeli" diaktifkan, item muncul di pilihan tambah rencana makan.
Koneksi terputus saat permintaan API.	Aplikasi menampilkan pesan kesalahan (misalnya: "Gagal memuat data"), tidak *force close*, dan tidak menganggap data tersimpan.
Pengguna biasa mencoba mengakses fitur admin.	Tidak ada menu admin di aplikasi seluler, dan *backend* menolak permintaan jika *token* tidak memiliki peran admin.
Tampilan aplikasi.	Dapat dibuka di emulator Android Studio tanpa elemen yang terpotong atau bertumpuk.